

4.1 Requisitos ampliados del proyecto de Club de Cine / Streaming

Para optimizar la gestión del catálogo audiovisual y el control de la comunidad de usuarios, el sistema del **Club de Cine / Streaming** requiere una ampliación en sus especificaciones funcionales. El sistema permitirá administrar distintos tipos de usuarios y contenido audiovisual, así como sus reseñas, historial de reproducción y reparto asociado.

1. Jerarquía de Tipos de Usuarios (Especialización)

El sistema gestiona una entidad general denominada **Usuarios**, la cual se especializa en dos categorías o subtipos: **Usuario_Regular** y **Usuario_Premium**.

El subtipo **Usuario_Regular** representa a los miembros estándar de la plataforma y cuenta con los atributos propios `limite_busquedas` y `publicidad`. Por otra parte, el subtipo **Usuario_Premium** representa a los miembros que cuentan con una suscripción y beneficios adicionales, almacenando los atributos propios `metodo_pago` y `fecha_renovacion`.

Esta especialización es de tipo **disjunta (d)**, debido a que un usuario puede pertenecer a **Usuario_Regular** o a **Usuario_Premium**, pero no a ambos subtipos simultáneamente. También presenta una **completitud parcial (p)**, debido a que pueden existir usuarios que no pertenezcan a ninguno de estos dos subtipos, como administradores u otros tipos de usuarios que el sistema pudiera incorporar.

2. Jerarquía de Tipos de Contenido (Generalización)

El sistema administra diferentes tipos de producciones audiovisuales. Debido a que las **Películas** y las **Series** comparten características comunes, ambas se generalizan en una entidad superior denominada **Contenido**.

La entidad **Contenido** almacena los atributos generales `contenidoID`, `titulo`, `genero` y `anio_estreno`, mientras que cada subtipo mantiene sus características particulares.

El subtipo **Películas** posee como atributos propios `duracion` e `idiomas_audio`, mientras que el subtipo **Series** posee los atributos propios `num_temporadas` y `num_capitulos`.

Esta generalización se establece como **disjunta (d)**, ya que un contenido se clasifica como película o como serie, pero no como ambos tipos simultáneamente. Además, presenta una **completitud parcial (p)**, debido a que el sistema puede incorporar otros tipos de contenido audiovisual que no pertenezcan a ninguno de estos dos subtipos, como documentales, cortometrajes o especiales.

De esta manera, la generalización permite almacenar en **Contenido** las características comunes y conservar en cada subtipo únicamente aquellos atributos que le son específicos.

3. Entidades Dependientes (Entidades Débiles)

Historial de Reproducción (Historial_Reproduccion): Se requiere registrar la actividad de visualización de cada miembro. Esta entidad presenta una **dependencia de existencia** respecto a **Usuarios**, debido a que un registro del historial no puede existir sin un usuario asociado. Si un usuario es eliminado del sistema, sus registros de historial de reproducción también deben eliminarse, ya que dejan de tener significado dentro del sistema.

Detalle del Reparto (Detalle_Elenco): Las **Películas** cuentan con información sobre los actores y personajes que forman parte de su reparto. Detalle_Elenco presenta una **dependencia de identificación** respecto a **Películas**, debido a que cada registro del reparto se identifica utilizando la película a la que pertenece junto con el identificador parcial actorID. Por lo tanto, un registro de elenco no puede identificarse de manera completa independientemente de la película asociada.

4. Atributos Compuestos y Multivaluados

Atributo Compuesto: Para la entidad **Usuarios**, el atributo nombre se define como un atributo compuesto que se divide en nombres y apellidos. Esto permite almacenar de manera separada y organizada los diferentes componentes del nombre de cada usuario.

Atributo Multivaluado: En el subtipo **Películas**, el atributo idiomas_audio se considera multivaluado, debido a que una misma película puede estar disponible simultáneamente en varios idiomas de reproducción, por ejemplo: Español, Inglés y Francés.

5. Restricciones de Cardinalidad Específicas en las Relaciones

Relación Usuario – Escribe – Reseña: Un usuario puede escribir desde ninguna hasta muchas reseñas **(0, N)**, mientras que cada reseña debe ser escrita obligatoriamente por un único usuario **(1, 1)**.

Relación Contenido – Recibe – Reseña: Un contenido, ya sea una película, serie u otro tipo incorporado posteriormente, puede recibir desde ninguna hasta muchas reseñas **(0, N)**. Por otra parte, cada reseña registrada debe estar asociada obligatoriamente a un único contenido **(1, 1)**.

Relación Usuario – Posee – Historial de Reproducción: Un usuario puede no tener todavía registros de reproducción o puede contar con múltiples registros en su historial **(0, N)**. Cada registro de Historial_Reproduccion debe pertenecer obligatoriamente a un único usuario **(1, 1)**.

Relación Película – Contiene – Detalle del Elenco: Una película debe contar con uno o más registros asociados a su reparto **(1, N)**, mientras que cada registro de Detalle_Elenco pertenece obligatoriamente a una sola película **(1, 1)**.